이론시험 문제
해설
주의. 배점은 분할하지 않는다!
문제 1 (10.0점)
문제 1.1 (4.0점)

양 x 는 용수철의 압축량, y 는 피스톤이 있는 쪽 관의 수위 변화라 하자.
관 속에서 물이 움직이면 추에 관성력이 작용하며, 그 크기는 다음과 같다:

$$F = -m\ddot{y}, \tag{1}$$

따라서 추의 운동 방정식은 다음과 같다:

$$m\ddot{x} = -kx + mg - m\ddot{y}. \tag{2}$$

관 속 물의 운동 방정식은 다음과 같다:

$$\rho s l\ddot{y} = -2\rho s g y + kx. \tag{3}$$

새 평형 위치는 다음 조건으로 결정된다: $x = x_0 = const$ 및 $y = y_0 = const$,
따라서 식 (2)와 (3)에 대입하면 다음을 얻는다:

$$x_0 = \frac{mg}{k}, \tag{4}$$

$$y_0 = \frac{kx_0}{2\rho g s} = \frac{m}{2\rho s}. \tag{5}$$

문제에서 계는 새로운 평형 위치를 중심으로 조화 진동한다고 했다. 따라서
식 (2)와 (3)의 해를 다음 형태로 찾는다:

$$x = x_0 + A\cos\omega t, \tag{6}$$

$$y = y_0 + B\cos\omega t, \tag{7}$$

이를 대입하면 다음 연립 방정식을 얻는다:

$$A(\omega_1^2 - \omega^2) = B\omega^2, \tag{8}$$

$$A\omega_3^2 = B(\omega_2^2 - \omega^2), \tag{9}$$

여기 $\omega_1^2 = \frac{k}{m}$, $\omega_2^2 = \frac{2g}{l}$, $\omega_3^2 = \frac{k}{\rho s l}$.

식 (8)과 (9)를 서로 나누면 가능한 진동수에 관한 이차 방정식을 얻는다:

$$(\omega_1^2 - \omega^2)(\omega_2^2 - \omega^2) = \omega^2\omega_3^2, \tag{10}$$

그 해는 다음과 같다:

$$\omega_{1,2}^2 = \frac{\omega_1^2 + \omega_2^2 + \omega_3^2 \pm \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2 + \omega_3^2)^2 - 4\omega_1^2\omega_2^2}}{2}. \tag{11}$$

두 근은 항상 양수이며, 다음과 같은 조화 진동의 진동수를 준다는 점에 유의하라:

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{\omega_1^2 + \omega_2^2 + \omega_3^2 - \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2 + \omega_3^2)^2 - 4\omega_1^2\omega_2^2}}{2}} = 5.19 s^{-1}, \tag{12}$$

$$\omega_2 = \sqrt{\frac{\omega_1^2 + \omega_2^2 + \omega_3^2 + \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2 + \omega_3^2)^2 - 4\omega_1^2\omega_2^2}}{2}} = 12.07 s^{-1}. \tag{13}$$

실제 계의 운동은 두 진동수 (12)와 (13)에 해당하는 조화 진동을 더한 것으로 나타난다.

내용	배점
식 (1): $F = -m\ddot{y}$	0.3
식 (2): $m\ddot{x} = -kx + mg - m\ddot{y}$	0.3

식 (3): $\rho s l \ddot{y} = -2\rho s g y + kx$	0.3
식 (4): $x_0 = \dfrac{mg}{k}$	0.3
식 (5): $y_0 = \dfrac{kx_0}{2\rho g s} = \dfrac{m}{2\rho s}$	0.3
식 (6): $x = x_0 + A\cos\omega t$	0.3
식 (7): $y = y_0 + B\cos\omega t$	0.3
식 (8): $A(\omega_1^2 - \omega^2) = B\omega^2$	0.2
식 (9): $A\omega_3^2 = B(\omega_2^2 - \omega^2)$	0.2
식 (10): $(\omega_1^2 - \omega^2)(\omega_2^2 - \omega^2) = \omega^2\omega_3^2$	0.4
식 (11): $\omega_{1,2}^2 = \dfrac{\omega_1^2 + \omega_2^2 + \omega_3^2 \pm \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2 + \omega_3^2)^2 - 4\omega_1^2\omega_2^2}}{2}$	0.3
식 (12): $\omega_1 = \sqrt{\dfrac{\omega_1^2 + \omega_2^2 + \omega_3^2 - \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2 + \omega_3^2)^2 - 4\omega_1^2\omega_2^2}}{2}}$	0.2
식 (12)의 수치: $\omega_1 = 5.19 s^{-1}$	0.2
식 (13): $\omega_2 = \sqrt{\dfrac{\omega_1^2 + \omega_2^2 + \omega_3^2 + \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2 + \omega_3^2)^2 - 4\omega_1^2\omega_2^2}}{2}}$	0.2
식 (13)의 수치: $\omega_2 = 12.07 s^{-1}$	0.2
합계	**4.0**

문제 1.2 (3.0점)

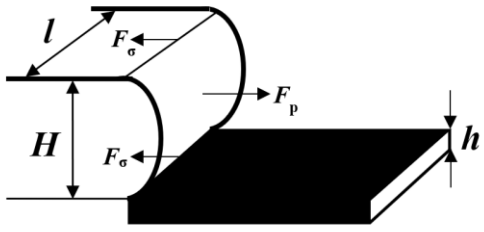
판의 부피는:

$$V = a^2 h, \tag{1}$$

판이 받는 중력은 다음과 같다:

$$F_p = \rho V g. \tag{2}$$

판과 물이 접하는 선에서 아래 그림과 같은 수위 차이가 생긴다.



따라서 다음 면적을 가진 판의 아랫면에

$$S = a^2 \tag{3}$$

다음 압력 차이가 생긴다:

$$\Delta p = \rho_0 g(H + h), \tag{4}$$

수직 위쪽으로 작용하는 힘은:

$$F = \Delta p S. \tag{5}$$

높이 H 를 구하자. 판과의 접촉선 부근에서 너비가 l 인 물의 일정 부피를 택한다. 여기에 작용하는 표면 장력은 다음과 같다:

$$F_\sigma = 2\sigma l, \tag{6}$$

액체 기둥의 압력으로 인한 힘도 작용한다:

$$F_{\bar{p}} = \bar{p}\Delta S, \tag{7}$$

평균 압력은 다음과 같이 구한다:

$$\overline{p} = \frac{1}{2}\rho_0 g H \tag{8}$$

단면적은 다음과 같다:

$$\Delta S = Hl\,. \tag{9}$$

물의 평형 조건으로부터

$$F_\sigma = F_{\overline{p}} \tag{10}$$

수위 차이는 다음과 같이 얻어진다:

$$H = 2\sqrt{\frac{\sigma}{\rho_0 g}}\,. \tag{11}$$

판 위에 추가한 추에는 다음 중력이 작용한다:

$$F_m = mg\,, \tag{12}$$

평형 조건으로부터

$$F_p + F_m = F \tag{13}$$

최종적으로 추의 질량은 다음과 같다:

$$m = (\rho_0 - \rho)a^2 h + 2a^2\sqrt{\frac{\sigma\rho_0}{g}} = 52.6g\,. \tag{14}$$

내용	배점
식 (1): $V = a^2 h$	0.2
식 (2): $F_p = \rho V g$	0.2
식 (3): $S = a^2$	0.2
식 (4): $\Delta p = \rho_0 g(H + h)$	0.2
식 (5): $F = \Delta p S$	0.2
식 (6): $F_\sigma = 2\sigma l$	0.2
식 (7): $F_{\overline{p}} = \overline{p}\Delta S$	0.2
식 (8): $\overline{p} = \frac{1}{2}\rho_0 g H$	0.2
식 (9): $\Delta S = Hl$	0.2
식 (10): $F_\sigma = F_{\overline{p}}$	0.2
식 (11): $H = 2\sqrt{\frac{\sigma}{\rho_0 g}}$	0.2
식 (12): $F_m = mg$	0.2
식 (13): $F_p + F_m = F$	0.2
식 (14): $m = (\rho_0 - \rho)a^2 h + 2a^2\sqrt{\frac{\sigma\rho_0}{g}}$	0.2
식 (14)의 수치: $m = 52.6g$	0.2
합계	**3.0**

문제 1.3 (3.0점)

코일의 전류는 순간적으로 바뀔 수 없다. 따라서 스위치 K 를 닫은 직후에도 전류는 0이다. 한편 연결선의 저항이 매우 작으므로, 다음 두 축전기는 축전기 C_1 및 C_2 는 거의 즉시 각각의 전하량으로 충전된다: q_{10} 및 q_{20} 이다. 반면 다음 축전기 C_3 는 미충전 상태다.

$$q_{30} = 0\,, \tag{1}$$

코일을 통해서만 충전될 수 있기 때문이다. 연결선에서 줄열이 발생함에 유의하라.

따라서 처음에 두 축전기 C_1 및 C_2 는 일정한 전압원에 직렬 연결: U_0 이때 전하량은 서로 같다:

$$q_{10} = q_{20}\,, \tag{2}$$

각 축전기의 전압을 더하면 다음과 같다:

$$\frac{q_{10}}{C_1} + \frac{q_{20}}{C_2} = U_0\,. \tag{3}$$

따라서 식 (2), (3)으로부터 얻는다:

$$q_{10} = q_{20} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} U_0\,. \tag{4}$$

계의 전체 에너지는 스위치 K 를 막 닫은 때에

$$W_0 = \frac{q_{10}^2}{2C_1} + \frac{q_{20}^2}{2C_2} = \frac{C_1 C_2 U_0^2}{2(C_1 + C_2)}\,. \tag{5}$$

두 축전기 C_1 및 C_2 가 충전된 후 코일의 전류가 증가하기 시작하고, 계에 조화 진동이 생긴다. 연결선의 저항이 매우 작으므로, 이제는 줄열 손실을 무시할 수 있다.

코일의 전류가 최대인 순간, 코일 양단의 전압은 0이 된다는 점에 유의하라. 이때 두 축전기 C_2 및 C_3 는 병렬로 연결된다. 이러한 축전기 연결에서 전하량은 다음 관계를 만족한다:

$$q_1 = q_2 + q_3\,. \tag{6}$$

$$\frac{q_2}{C_2} = \frac{q_3}{C_3}\,. \tag{7}$$

$$\frac{q_1}{C_1} + \frac{q_2}{C_2} = U_0\,. \tag{8}$$

식 (6)-(8)의 연립 방정식을 풀면 축전기의 전하량을 구한다:

$$q_1 = \frac{C_1(C_2 + C_3)}{C_1 + C_2 + C_3} U_0\,. \tag{9}$$

$$q_2 = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2 + C_3} U_0\,. \tag{10}$$

$$q_3 = \frac{C_1 C_3}{C_1 + C_2 + C_3} U_0\,, \tag{11}$$

이 상태에서 계의 에너지는 명백히 다음과 같다:

$$W = \frac{C_1(C_2 + C_3)U_0^2}{2(C_1 + C_2 + C_3)} + \frac{LI_{\max}^2}{2}\,. \tag{12}$$

이 경우 전압원이 한 일은 다음과 같다:

$$A = (q_1 - q_{10})U_0\,, \tag{13}$$

에너지 보존 법칙은 다음 형태로 쓰인다:

$$W_0 + A = W\,, \tag{14}$$

이로부터 최대 전류는

$$I_{\max} = \sqrt{\frac{C_3}{(C_1 + C_2)(C_1 + C_2 + C_3)L}}\, C_1 U_0\,. \tag{15}$$

최소 전압 $U_{\min}$ 을 축전기 C_2 에 대해 구하는 일은 조금 더 어렵지만, 매우 간단한 해법이 있다. 계에 조화 진동이 생기며, 위치 에너지는 계속 운동 에너지로 전환되고 그 반대 과정도 일어난다. 주어진 전기 회로에서

운동 에너지의 역할은 코일의 에너지가 맡는다. 따라서 코일의 전류가 0일 때 계는 평형 위치로부터 크게 벗어난 상태에 놓이며, 이때 양단에 걸리는 전압(축전기 C_2)은

$$U_{20} = \frac{q_{20}}{C_2} = \frac{C_1}{C_1 + C_2} U_0 . \tag{16}$$

코일 전류가 0인 때는 스위치 K 를 닫은 때다.

주기의 사분의 일이 지나면 코일의 전류가 최대가 되고 계는 평형 위치를 지난다. 한편 다음 축전기 양단의 전압은 C_2 에서 다음 값으로:

$$U_2 = \frac{q_2}{C_2} = \frac{C_1}{C_1 + C_2 + C_3} U_0 , \tag{17}$$

즉, 감소량은 $U_{20} - U_2$. 다시 사분의 일 주기가 지나면 축전기 양단의 전압은 같은 양만큼 더 낮아진다. 이 감소량은 다음 값과도 같다: $U_2 - U_{\min}$, 따라서 최소 전압은 최종 결과는:

$$U_{\min} = 2U_2 - U_{20} = \frac{C_1(C_1 + C_2 - C_3)}{(C_1 + C_2)(C_1 + C_2 + C_3)} U_0 . \tag{18}$$

내용	배점
식 (1): $q_{30} = 0$	0.2
식 (2): $q_{10} = q_{20}$	0.2
식 (3): $\frac{q_{10}}{C_1} + \frac{q_{20}}{C_2} = U_0$	0.2
식 (4): $q_{10} = q_{20} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} U_0$	0.2
식 (5): $W_0 = \frac{q_{10}^2}{2C_1} + \frac{q_{20}^2}{2C_2} = \frac{C_1 C_2 U_0^2}{2(C_1 + C_2)}$	0.2
식 (6): $q_1 = q_2 + q_3$	0.2
식 (7): $\frac{q_2}{C_2} = \frac{q_3}{C_3}$	0.2
식 (8): $\frac{q_1}{C_1} + \frac{q_2}{C_2} = U_0$	0.2
식 (10): $q_2 = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2 + C_3} U_0$	0.2
식 (12): $W = \frac{C_1(C_2 + C_3)U_0^2}{2(C_1 + C_2 + C_3)} + \frac{LI_{\max}^2}{2}$	0.2
식 (13): $A = (q_1 - q_{10})U_0$	0.2
식 (14): $W_0 + A = W$	0.2
식 (15): $I_{\max} = \sqrt{\frac{C_3}{(C_1 + C_2)(C_1 + C_2 + C_3)L}} C_1 U_0$	0.2
식 (18): $U_{\min} = 2U_2 - U_{20}$	0.2
식 (18): $U_{\min} = \frac{C_1(C_1 + C_2 - C_3)}{(C_1 + C_2)(C_1 + C_2 + C_3)} U_0$	0.2
합계	**3.0**

문제 2. 단일 성분 플라스마의 열역학 (10.0점)

2.1 이웃한 중수소 원자핵 사이의 최소 거리는 정육면체의 모서리 길이와 같다.
정육면체당 원자핵이 하나이므로, 수밀도는

$$n = \frac{1}{a^3}, \tag{1}$$

따라서

$$a = \frac{1}{\sqrt[3]{n}} = 8.51 \cdot 10^{-12} м \tag{2}$$

2.2 두 원자핵의 정전기적 상호작용 에너지는 거리 a 에 대해 다음과 같다:

$$W_p = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 a}, \tag{3}$$

열에너지는 다음 식으로 추정한다:

$$E_T = k_B T, \tag{4}$$

그러므로 구하는 비는 다음 형태로 얻어진다:

$$\Gamma = \frac{W_p}{E_T} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 a k_B T} = 111. \tag{5}$$

2.3 구형 셀 전체는 중성이며, 그 반지름은 다음과 같다:

$$R = a/2 \tag{6}$$

이에 해당하는 부피는

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3, \tag{7}$$

따라서 부피 전하 밀도는 다음과 같다:

$$\rho = -\frac{e}{V} = -\frac{6e}{\pi a^3} = -\frac{6}{\pi} ne = -4.95 \cdot 10^{14} Cl/m^3. \tag{8}$$

2.4 가우스 정리를 적용하자:

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q}{\varepsilon_0} \tag{9}$$

반지름 r 인 구의 중심을 원자핵 위치에 놓자. 대칭성을 이용하면 이 구를 E 통과하는 전기 선속은 다음과 같다:

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = E 4\pi r^2, \tag{10}$$

구 내부 총전하 Q 는 다음과 같다:

$$Q = e + \rho \frac{4}{3}\pi r^3. \tag{11}$$

식 (9)-(11)로부터 다음을 얻는다:

$$E = \frac{e}{4\pi\varepsilon_0 r^2} + \frac{\rho r}{3\varepsilon_0}, \tag{12}$$

구하는 전위차는 다음 식으로 결정된다:

$$\varphi(a/4) - \varphi(a/2) = -\int_{a/2}^{a/4} E dr, \tag{13}$$

최종 결과는

$$\varphi(a/4) - \varphi(a/2) = \frac{5e}{16\pi\varepsilon_0 a} = 211V. \tag{14}$$

2.5 식 (12)의 우변 둘째 항은 균일한 전하 분포가 만드는 전기장을 나타낸다.
따라서 원자핵의 운동 방정식을 반지름 방향으로 사영하면 다음과 같다:

$$m\ddot{r} = \frac{e\rho}{3\varepsilon_0} r\,, \tag{15}$$

이는 다음 진동수로 조화 진동하는 방정식이다:

$$\omega_p = \sqrt{-\frac{e\rho}{3m_p\varepsilon_0}} = \sqrt{\frac{2e^2}{\pi m_p \varepsilon_0 a^3}} = \sqrt{\frac{2ne^2}{\pi m_p \varepsilon_0}} = 2.94\cdot 10^{16} s^{-1}. \tag{16}$$

2.6 온도가 고정되면 원자핵의 제곱평균제곱근 열속도는 다음과 같다:

$$v = \sqrt{\frac{k_B T}{m_p}}\,, \tag{17}$$

이에 해당하는 평형 위치로부터의 변위 진폭은 다음과 같이 결정된다:

$$A = \frac{v}{\omega_p} = 2{,}85\cdot 10^{-13} m\,. \tag{18}$$

다음 조건이 성립한다: $A \ll a$. 즉, 중수소 원자핵은 실제로 평형 위치 부근에서 작은 진동을 한다.

2.7 계의 내부 에너지는 원자핵의 열운동 에너지와 각 셀의 정전기적 에너지로 구성된다. 각 셀의 정전기적 에너지는 원자핵과 이를 둘러싼 전자 중화 배경의 상호작용 에너지, 그리고 중화 배경 자체의 에너지로 이루어진다.

셀을 구형 껍질들로 나누자. 셀 중심에서의 거리가 r 인 껍질의 두께는 dr 이다. 그 전하량은

$$dq = \rho 4\pi r^2 dr\,, \tag{19}$$

원자핵과의 상호작용 에너지는 다음과 같다:

$$W_1 = \int_0^R \frac{e\,dq}{4\pi\varepsilon_0 r} = -\frac{3e^2}{4\pi\varepsilon_0 a}. \tag{20}$$

전기장의 에너지 밀도는 다음 식으로 구한다:

$$w = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2\,, \tag{21}$$

균일한 배경의 전기장은 식 (12)의 둘째 항으로 결정되며, 구 밖에서는 점전하의 전기장 형태를 가진다. 이는 형식적으로 식 (12)의 첫째 항과 일치한다. 따라서 균일한 배경의 정전기적 에너지는 다음과 같이 계산된다:

$$W_2 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 \int_0^R \left(\frac{\rho r}{3\varepsilon_0}\right)^2 4\pi r^2 dr + \frac{1}{2}\varepsilon_0 \int_R^\infty \left(\frac{e}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\right)^2 4\pi r^2 dr = \frac{3e^2}{10\pi\varepsilon_0 a}\,. \tag{22}$$

따라서 한 셀의 전체 정전기적 에너지는

$$W = W_1 + W_2 = -\frac{9e^2}{20\pi\varepsilon_0 a} \tag{23}$$

이며, 이는 그 셀을 만드는 데 필요한 일과 같다.

앞서 보였듯 셀 중심의 원자핵은 삼차원 조화 진동자이다. 따라서 그 무질서한 열운동의 에너지는 다음과 같다:

$$E = 3Nk_B T\,, \tag{24}$$

따라서 내부 에너지는 셀 N 개에 대해

$$U = E + NW = 3Nk_B T - \frac{9e^2}{20\pi\varepsilon_0}\frac{N^{4/3}}{V^{1/3}}. \tag{25}$$

따라서 구하는 상수들은 다음과 같다:

$$\alpha_1 = 3k_B T\,, \tag{26}$$

$$\alpha_2 = -\frac{9e^2}{20\pi\varepsilon_0}\,. \tag{27}$$

2.8 두 원자핵의 중화 배경이 없다면, 두 원자핵의 융합에는 가려지지 않은 쿨롱 장벽이 대응한다. 중화 배경이 있으면 쿨롱 장벽이 낮아진다. 이 감소량은 원자핵과 중화 배경의 상호작용 및 중화 배경의 자체 에너지, 즉 식 (23)으로 결정됨이 명백하다. 이때 원자핵의 열에너지는 쿨롱 장벽이 낮아진 양에 비해 여전히 작다.

융합 전 두 셀 각각의 정전기적 에너지는

$$W = -\frac{9e^2 n^{1/3}}{20\pi\varepsilon_0}. \tag{28}$$

융합 후 생기는 새 셀의 부피는

$$V' = 2V \tag{29}$$

이며, 중심에 있는 헬륨 원자핵의 전하는

$$e' = 2e. \tag{30}$$

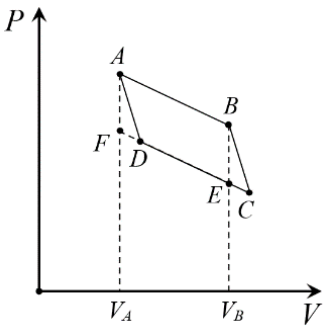
일반식에 따라, 새로 생긴 셀의 정전기적 에너지는 다음과 같다:

$$W' = -2^{5/3}\frac{9e^2 n^{1/3}}{20\pi\varepsilon_0}, \tag{31}$$

그러므로 쿨롱 장벽이 낮아진 양에 대해 다음 식을 얻는다:

$$\delta U_c = 2W - W' = \frac{(2^{2/3}-1)9e^2 n^{1/3}}{10\pi\varepsilon_0} = 5.72\cdot 10^{-17} J. \tag{32}$$

2.9 순환 과정 $ABCD$ 는 카르노 순환이다. 각 등온선의 온도를 다음과 같이 쓰자. 등온선 AB: T_{AB}, 등온선 CD: T_{CD}. 두 온도는 매우 조금 다르므로 다음과 같다: $T_{AB} \approx T_{CD} \approx T$ 및 $T_{AB} - T_{CD} \ll T$. 한 일 A 는 순환 과정의 평행사변형 면적과 같다: $ABCD$, 이 면적은 다음 평행사변형의 면적과도 같다: $ABEF$. 이때 $AF = (\partial P/\partial T)_V (T_{AB} - T_{CD})$, 따라서 순환에서 한 일은



$$A = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V (T_{AB} - T_{CD})(V_B - V_A). \tag{33}$$

과정 AB 에서는 온도가 일정하므로 내부 에너지 변화는 다음과 같다:

$$U_B - U_A = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T (V_B - V_A), \tag{34}$$

열역학 제1법칙에 따라, 공급된 열량은 다음 형태를 가진다:

$$Q = U_B - U_A + P(V_B - V_A). \tag{35}$$

순환 과정 $ABCD$ 는 카르노 순환이므로 그 효율은

$$\frac{A}{Q} = \frac{T_{AB} - T_{CD}}{T_{AB}}, \tag{36}$$

식 (33)-(36)을 결합하면 구하는 관계를 얻는다:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P. \tag{37}$$

2.10 식 (25)를 식 (37)에 대입하면 다음 일차 미분 방정식을 얻는다:

$$T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P = \frac{3e^2}{20\pi\varepsilon_0}\frac{N^{4/3}}{V^{4/3}}, \tag{38}$$

그 해는 다음 형태이다:

$$P(T,V) = C(V)T - \frac{3e^2}{20\pi\varepsilon_0}\frac{N^{4/3}}{V^{4/3}}, \tag{39}$$

여기 $C(V)$ 는 어떤 상수로, 원칙적으로 계의 부피에 의존할 수 있다.

원자핵 사이의 상호작용이 없다면 계의 압력은 이상 기체의 압력이 되어야 한다:

$$P(T,V)|_{e\to 0}=\frac{Nk_BT}{V}, \tag{40}$$

즉시 다음을 구한다:

$$P(T,V)=\frac{Nk_BT}{V}-\frac{3e^2}{20\pi\varepsilon_0}\frac{N^{4/3}}{V^{4/3}}. \tag{41}$$

따라서 구하는 상수들은 다음과 같다:

$$\beta_1=k_BT, \tag{42}$$

$$\beta_2=-\frac{3e^2}{20\pi\varepsilon_0}., \tag{43}$$

$$\beta_3=\frac{4}{3}. \tag{44}$$

수치를 대입하면 압력의 값은 다음과 같다:

$$P=-2,59\cdot 10^{16}\,\Pi a. \tag{45}$$

압력이 음수로 나온다! 실제 전체 계의 압력은 전자 성분의 압력을 포함하며, 반드시 양수이다.

	내용	배점	
2.1	식 (2): $a=\frac{1}{\sqrt[3]{n}}$	0.2	**0.4**
	식 (2)의 수치: $a=8.51\cdot 10^{-12}m$	0.2	
2.2	식 (3): $W_p=\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 a}$	0.2	**0.8**
	식 (4): $E_T=k_BT$	0.2	
	식 (5): $\Gamma=\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 ak_BT}$	0.2	
	식 (5)의 수치: $\Gamma=111$	0.2	
2.3	식 (6): $R=a/2$	0.1	**0.6**
	식 (7): $V=\frac{4}{3}\pi R^3$	0.1	
	식 (8): $\rho=-\frac{6}{\pi}ne$	0.2	
	식 (8)의 수치: $\rho=-4.95\cdot 10^{14}Cl/m^3$	0.2	
2.4	식 (9): $\oint_S \mathbf{E}\cdot d\mathbf{S}=\frac{Q}{\varepsilon_0}$	0.2	**1.4**
	식 (10): $\oint_S \mathbf{E}\cdot d\mathbf{S}=E4\pi r^2$	0.2	
	식 (11): $Q=e+\rho\frac{4}{3}\pi r^3$	0.2	
	식 (12): $E=\frac{e}{4\pi\varepsilon_0 r^2}+\frac{\rho r}{3\varepsilon_0}$	0.2	
	식 (13): $\varphi(a/4)-\varphi(a/2)=-\int_{a/2}^{a/4}Edr$	0.2	
	식 (14): $\varphi(a/4)-\varphi(a/2)=\frac{5e}{16\pi\varepsilon_0 a}$	0.2	

	식 (14)의 수치: $\varphi(a/4)-\varphi(a/2)=211V$	0.2	
2.5	식 (15): $m\ddot{r}=\frac{e\rho}{3\varepsilon_0}r$	0.2	**0.6**
	식 (16): $\omega_p=\sqrt{\frac{2ne^2}{\pi m_p\varepsilon_0}}$	0.2	
	식 (16)의 수치: $\omega_p=2.94\cdot10^{16}s^{-1}$	0.2	
2.6	식 (17): $v=\sqrt{\frac{k_BT}{m_p}}$	0.2	**0.6**
	식 (18): $A=\frac{v}{\omega_p}$	0.2	
	식 (18)의 수치: $A=2.85\cdot10^{-13}m$	0.2	
2.7	식 (19): $dq=\rho4\pi r^2dr$	0.2	**1.8**
	식 (20): $W_1=-\frac{3e^2}{4\pi\varepsilon_0a}$	0.2	
	식 (21): $w=\frac{1}{2}\varepsilon_0E^2$	0.2	
	식 (22): $W_2=\frac{3e^2}{10\pi\varepsilon_0a}$	0.2	
	식 (23): $W=-\frac{9e^2}{20\pi\varepsilon_0a}$	0.2	
	식 (24): $E=3Nk_BT$	0.2	
	식 (25): $U=E+NW=3Nk_BT-\frac{9e^2}{20\pi\varepsilon_0}\frac{N^{4/3}}{V^{1/3}}$	0.2	
	식 (26): $\alpha_1=3k_BT$	0.2	
	식 (27): $\alpha_2=-\frac{9e^2}{20\pi\varepsilon_0}$	0.2	
2.8	식 (28): $W=-\frac{9e^2n^{1/3}}{20\pi\varepsilon_0}$	0.2	**1.2**
	식 (29): $V'=2V$	0.2	
	식 (30): $e'=2e$	0.2	
	식 (31): $W'=-2^{5/3}\frac{9e^2n^{1/3}}{20\pi\varepsilon_0}$	0.2	
	식 (32): $\delta U_c=\frac{(2^{2/3}-1)9e^2n^{1/3}}{10\pi\varepsilon_0}$	0.2	
	식 (32)의 수치: $\delta U_c=5.72\cdot10^{-17}J$	0.2	
2.9	식 (33): $A=\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V\left(T_{AB}-T_{CD}\right)\left(V_B-V_A\right)$	0.2	**1.0**
	식 (34): $U_B-U_A=\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T\left(V_B-V_A\right)$	0.2	
	식 (35): $Q=U_B-U_A+P(V_B-V_A)$	0.2	

	식 (36): $\frac{A}{Q}=\frac{T_{AB}-T_{CD}}{T_{AB}}$	0.2	
	식 (37): $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P$	0.2	
2.10	식 (38): $T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P = \frac{3e^2}{20\pi\varepsilon_0}\frac{N^{4/3}}{V^{4/3}}$	0.2	**1.6**
	식 (39): $P(T,V) = C(V)T - \frac{3e^2}{20\pi\varepsilon_0}\frac{N^{4/3}}{V^{4/3}}$	0.2	
	식 (40): $P(T,V)\|_{e\to 0} = \frac{Nk_BT}{V}$	0.2	
	식 (41): $P(T,V) = \frac{Nk_BT}{V} - \frac{3e^2}{20\pi\varepsilon_0}\frac{N^{4/3}}{V^{4/3}}$	0.2	
	식 (42): $\beta_1 = k_BT$	0.2	
	식 (43): $\beta_2 = -\frac{3e^2}{20\pi\varepsilon_0}$	0.2	
	식 (44): $\beta_3 = \frac{4}{3}$	0.2	
	식 (45)의 수치: $P = -2.59\cdot 10^{16}\,Pa$	0.2	
합계			**10.0**

문제 3. 광 도파관 (10.0점)
파동의 기술

3.1 함수

$$\vec{E}(t,x) = \vec{E}_0\cos(\omega t - kx + \varphi), \tag{1}$$

고정된 시각에 파동을 나타내자. 시각을 $t = t_0$ 로 하면, 이 함수는 공간의 전기장 분포를 나타낸다. 좌표를 파장 λ 만큼 바꾸면 코사인의 인수는 2π , 따라서

$$(\omega t_0 - k(x+\lambda) + \varphi) - (\omega t_0 - kx + \varphi) = 2\pi\,. \tag{2}$$

이로부터 다음을 얻는다:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}\,. \tag{3}$$

한 점을 고정하자: $x = x_0$ 마찬가지로 다음과 같이 쓴다:

$$(\omega(t+T) - kx_0 + \varphi) - (\omega t - kx_0 + \varphi) = 2\pi\,, \tag{4}$$

결과는:

$$\omega = \frac{2\pi}{T}\,. \tag{5}$$

3.2 단색파의 전파 속도는 위상이 일정한 어떤 파면이 움직이는 속도이다. 이 파면은 다음 방정식을 만족한다:

$$\omega t - kx + \varphi = const\,. \tag{6}$$

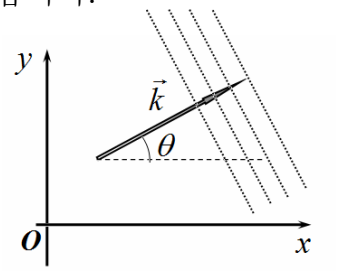
이 관계에서 파동의 전파 속도는

$$c = \frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{k}\,. \tag{7}$$

3.3 정해진 시각에 위상이 일정한 면은 다음 방정식을 만족한다:

$$\vec{k}\cdot\vec{r} = const\,, \tag{8}$$

이는 파동 벡터에 수직인 평면들의 집합이다.



3.4 내적을 전개하면 좌표로 표현한 파동 방정식을 얻는다:

$$E = E_0' \cos(\omega t - kx\cos\theta - ky\sin\theta + \varphi) \tag{9}$$

3.5 전기장에 중첩 원리가 성립하므로, 합성파를 다음과 같이 쓸 수 있다:

$$E = E_0\cos(\omega_0 t - k_0 x) + E_0\cos((\omega_0+\Delta\omega)t - (k_0+\Delta k)x) =$$
$$= 2E_0\cos\left(\left(\omega_0 + \frac{\Delta\omega}{2}\right)t - \left(k_0 + \frac{\Delta k}{2}\right)x\right)\cos\left(\frac{\Delta\omega}{2}t - \frac{\Delta k}{2}x\right) \cdot \tag{10}$$

다음 관계와 $\Delta\omega << \omega_0$, 그에 따른 관계 $\Delta k << k_0$ 를 고려하여 식을 다시 쓴다:

$$E = A_0(x,t)\cos(\omega_0 t - k_0 x). \tag{11}$$

여기서 다음 기호를 사용한다:

$$A_0(x,t) = 2E_0\cos\left(\frac{\Delta\omega}{2}t - \frac{\Delta k}{2}x\right) \tag{12}$$

천천히 변하는 파동의 진폭이다.

3.6 묶음의 지속 시간을 구하려면, 코사인의 한 영점에서 다음 영점까지 진행할 때 코사인 인수가 다음 양만큼 변한다는 점을 고려해야 한다: π, 따라서

$$\frac{\Delta\omega}{2}\tau = \pi \quad \Rightarrow \quad \tau = \frac{2\pi}{\Delta\omega}. \tag{13}$$

다음 관계를 고려하면 $\Delta\omega = 2\pi\Delta\nu$, 식 (13)으로부터 묶음의 지속 시간과 스펙트럼 폭의 관계를 다음과 같이 얻는다:

$$\tau\Delta\nu = 1. \tag{14}$$

3.7 비슷한 논의로 다음 결과도 쉽게 얻는다:

$$\frac{\Delta k}{2}L = \pi \quad \Rightarrow \quad L = \frac{2\pi}{\Delta k}. \tag{15}$$

3.8 위상 속도는 위상이 일정한 파면의 이동 속도로 구할 수 있다. 함수 (11)로부터 이 파면은 다음 조건을 만족한다:

$$(\omega_0 t - k_0 x) = const, \tag{16}$$

따라서 위상 속도는

$$v_p = \frac{\omega_0}{k_0}. \tag{17}$$

3.9 군속도를 구하려면 파동 진폭이 예를 들어 최댓값이 되는 조건을 쓴다: 최대일때:

$$\frac{\Delta\omega}{2}t - \frac{\Delta k}{2}x = 0. \tag{18}$$

이 식으로부터 군속도는 다음 공식으로 주어진다:

$$v_g = \frac{\Delta\omega}{\Delta k}. \tag{19}$$

3.10 진공 속의 전자기파는 다음 관계를 $\lambda\nu = c$ 만족한다. 따라서

$$\omega = kc, \tag{20}$$

최종적으로 다음을 얻는다:

$$v_p = \frac{\omega}{k} = c, \tag{21}$$

$$v_g = \frac{\Delta\omega}{\Delta k} = c = v_p, \tag{22}$$

즉 위상 속도와 군속도는 모두 진공 광속 c 와 같다.

평면 도파관

3.11 문제에 제시된 함수는 평면 도파관 속 전기장을 나타낸다:

$$E(t,x,y) = E_0 \cos(\omega t - k_x x)\sin(k_y y) \tag{23}$$

한 경계 조건을 만족한다. 위치 $y = 0$ 에서 전기장은 $E = 0$. 따라서 다음 값을 택하자: k_y 는 둘째 경계 조건도 만족해야 한다. 위치 $y = a$ 에서 전기장도 영이어야 한다. 조건을 만족하는 값은

$$\sin k_y a = 0 \quad \Rightarrow \quad k_y a = m\pi \quad \Rightarrow \quad k_y = m\frac{\pi}{a}. \tag{24}$$

위 식에서 m 는 양의 정수이다. $m = 1, 2, 3...$

3.12 대칭적인 두 파동의 방정식을 쓰자:

$$E_1 = E_0' \cos(\omega t - k_0 x\cos\theta + k_0 y\sin\theta + \varphi), \tag{25}$$

$$E_2 = E_0' \cos(\omega t - k_0 x\cos\theta - k_0 y\sin\theta - \varphi), \tag{26}$$

여기 $k_0 = \frac{\omega}{c}$ 는 파수이다. 전파 방향은 각 $\pm\theta$ 를 도파관 평면과 이룬다.

두 파동의 합은:

$$E = E_1 + E_2 = 2E_0' \cos(\omega t - k_0 x\cos\theta)\cos(k_0 y\sin\theta + \varphi), \tag{27}$$

다음 관계가 성립한다:

$$E_0' = E_0 / 2. \tag{28}$$

다음이어야 한다: $\varphi = -\pi/2$.

3.13 얻어진 식 (23)과 (27)을 비교하면, 두 식이 일치할 조건은

$$k_x = k_0 \cos\theta, \tag{29}$$

$$k_y = k_0 \sin\theta. \tag{30}$$

3.14 다음 값을 비교하자: k_y 를 식 (24)와 (30)에서 비교하면

$$k_y = k_0 \sin\theta_m = m\frac{\pi}{a} \quad \Rightarrow \quad \sin\theta_m = m\frac{\pi}{ak_0}. \tag{31}$$

진공에서 해당 파동의 파수와 파장은 다음 관계를 가진다:

$$k_0 = \frac{2\pi}{\lambda}, \tag{32}$$

그러므로 가능한 각도들은 다음 공식으로 주어진다:

$$\sin\theta_m = m\frac{\pi}{ak_0} = m\frac{\lambda}{2a}. \tag{33}$$

3.15 식 (23)으로부터 도파관 속 파동의 위상 속도는 다음 공식으로 주어진다:

공식:

$$v_p = \frac{\omega}{k_x} = \frac{\omega}{k_0\cos\theta}. \tag{34}$$

식 (33)으로 결정되는 사인 값으로 코사인 값을 나타내면, 다음 결과를 얻는다:

$$v_p = \frac{\omega}{k_0\cos\theta} = \frac{\omega}{k_0\sqrt{1-\sin^2\theta}} = \frac{\omega}{k_0\sqrt{1-\left(m\frac{\lambda}{2a}\right)^2}}. \tag{35}$$

마지막으로 진동수, 파장, 진공 광속 사이의 관계식들을 이용하면 $\frac{\omega}{k_0}=c$,

$\lambda=\frac{2\pi}{\omega}c$, 다음을 얻는다:

$$v_p=\frac{\omega}{k_0\cos\theta}=\frac{\omega}{k_0\sqrt{1-\sin^2\theta}}=\frac{c}{\sqrt{1-\left(m\frac{\pi c}{\omega a}\right)^2}}. \quad (36)$$

따라서 도파관에서 감쇠 없이 전파되는 파동의 위상 속도는 진공 광속보다 크다.

3.16 펄스의 전파 속도는 군속도이므로 식 (19)로 결정된다. 이 식에서 증분들의 비를 미분계수로 바꿀 수 있다:

$$v_g=\frac{\Delta\omega}{\Delta k}=\frac{d\omega}{dk}=\left(\frac{dk}{d\omega}\right)^{-1}. \quad (37)$$

이 공식을 이용해 속도를 계산하려면 파수가 진동수에 어떻게 의존하는지 명시적으로 구해야 한다. 그 함수는 $k(\omega)$. 이를 위해 위상 속도의 일반식을 이용한다: $v_p=\frac{\omega}{k}$

그러면

$$k=\frac{\omega}{v_p}=\frac{\omega}{c}\sqrt{1-\left(m\frac{\pi c}{\omega a}\right)^2}=\frac{1}{c}\sqrt{\omega^2-\left(m\frac{\pi c}{a}\right)^2}, \quad (38)$$

펄스의 전파 속도는 다음과 같다:

$$v=v_g=\left(\frac{dk}{d\omega}\right)^{-1}=\left(\frac{1}{c}\frac{\omega}{\sqrt{\omega^2-\left(m\frac{\pi c}{a}\right)^2}}\right)^{-1}=c\sqrt{1-\left(m\frac{\pi c}{a\omega}\right)^2}. \quad (39)$$

이 공식에서 군속도는 당연히 진공 광속보다 작다. 또한 이 속도가 다음과 같다는 점을 지적할 수 있다: $c\cos\theta$. 이는 매우 자명하다.

3.17 식 (33)으로 돌아가서 주어진 비를 대입하자: $a/\lambda=1.2$

$$\sin\theta_m=m\frac{\lambda}{2a}\approx 0{,}42m. \quad (40)$$

어떤 각의 사인도 1을 넘지 않으므로, 얻어진 식으로부터 가능한 모드는 다음 둘뿐이다: 두 모드: $m=1$ 및 $m=2$ 만 이 도파관을 따라 전파될 수 있다. 달리 말하면 입력 펄스가 도파관에서 이 두 모드의 펄스들을 만든다. 두 모드에서 펄스의 전파 속도는 상당히 다르다. 먼저 이 속도들을 주어진 비 a/λ 로 쓴다:

$$v=c\sqrt{1-\left(m\frac{\pi c}{a\omega}\right)^2}=c\sqrt{1-\left(m\frac{\lambda}{2a}\right)^2}. \quad (41)$$

도파관 입구에서는 두 모드의 펄스가 동시에 발생하지만 서로 다른 속도로 움직인다. 따라서 이동 거리가 커지면 시간상으로 서로 벌어진다. 두 모드 펄스 사이의 시간 차가 펄스의 지속 시간보다 커지면 펄스 수가 두 배가 된다. 따라서 최소 거리는 다음 조건으로 X 구할 수 있다:

$$\frac{X}{v_2}-\frac{X}{v_1}=\tau, \quad (42)$$

이로부터 최종 답을 얻는다:

$$X = \frac{\tau}{\frac{1}{v_2} - \frac{1}{v_1}} = \frac{c\tau}{\frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2}} - \frac{1}{\sqrt{1-\left(2\frac{\lambda}{2a}\right)^2}}} \approx 1{,}4c\tau\,. \tag{43}$$

3.18 도파관이 단일 모드 영역에서 작동하려면 다음 조건을 만족해야 한다:

$$\sin\theta_2 = 2\frac{\lambda}{2a} > 1\,, \tag{44}$$

얻는 부등식은:

$$\frac{a}{\lambda} < 1\,. \tag{45}$$

	내용	배점	
3.1	식 (2): $(\omega t_0 - k(x+\lambda)+\varphi) - (\omega t_0 - kx + \varphi) = 2\pi$	0.2	**0.8**
	식 (3): $k = \frac{2\pi}{\lambda}$	0.2	
	식 (4): $(\omega(t+T) - kx_0 + \varphi) - (\omega t - kx_0 + \varphi) = 2\pi$	0.2	
	식 (5): $\omega = \frac{2\pi}{T}$	0.2	
3.2	식 (6): $\omega t - kx + \varphi = const$	0.2	**0.4**
	식 (7): $v = \frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{k}$	0.2	
3.3	파동 벡터에 수직인 평면들의 집합.	0.2	**0.2**
3.4	식 (9): $E = E_0' \cos(\omega t - kx\cos\theta - ky\sin\theta + \varphi)$	0.2	**0.2**
3.5	식 (10): $E = 2E_0 \cos\left(\left(\omega_0 + \frac{\Delta\omega}{2}\right)t - \left(k_0 + \frac{\Delta k}{2}\right)x\right)\cos\left(\frac{\Delta\omega}{2}t - \frac{\Delta k}{2}x\right)$	0.2	**0.4**
	식 (12): $A_0(x,t) = 2E_0\cos\left(\frac{\Delta\omega}{2}t - \frac{\Delta k}{2}x\right)$	0.2	
3.6	식 (13): $\frac{\Delta\omega}{2}\tau = \pi \;\Rightarrow\; \tau = \frac{2\pi}{\Delta\omega}$	0.2	**0.4**
	식 (14): $\tau\Delta\nu = 1$	0.2	
3.7	식 (15): $\frac{\Delta k}{2}L = \pi \;\Rightarrow\; L = \frac{2\pi}{\Delta k}$	0.2	**0.2**
3.8	식 (16): $(\omega_0 t - k_0 x) = const$	0.2	**0.4**
	식 (17): $v_p = \frac{\omega_0}{k_0}$	0.2	
3.9	식 (18): $\frac{\Delta\omega}{2}t - \frac{\Delta k}{2}x = 0$	0.2	**0.4**
	식 (19): $v_g = \frac{\Delta\omega}{\Delta k}$	0.2	
3.10	식 (20): $\omega = kc$	0.2	**0.6**
	식 (21): $v_p = \frac{\omega}{k} = c$	0.2	
	식 (22): $v_g = \frac{\Delta\omega}{\Delta k} = c = v_p$	0.2	

3.11	식 (24): $k_y = m\dfrac{\pi}{a}$	0.2	**0.2**
3.12	식 (25): $E_1 = E_0' \cos\left(\omega t - k_0 x\cos\theta + k_0 y \sin\theta + \varphi\right)$	0.2	**0.8**
	식 (26): $E_2 = E_0' \cos\left(\omega t - k_0 x\cos\theta - k_0 y \sin\theta - \varphi\right)$	0.2	
	식 (28): $E_0' = E_0 / 2$	0.2	
	조건: $\varphi = -\pi / 2$	0.2	
3.13	식 (29): $k_x = k_0 \cos\theta$	0.2	**0.4**
	식 (30): $k_y = k_0 \sin\theta$	0.2	
3.14	식 (31): $k_y = k_0 \sin\theta_m = m\dfrac{\pi}{a} \quad \Rightarrow \quad \sin\theta_m = m\dfrac{\pi}{ak_0}$	0.3	**0.6**
	식 (33): $\sin\theta_m = m\dfrac{\pi}{ak_0} = m\dfrac{\lambda}{2a}$	0.3	
3.15	식 (34): $v_p = \dfrac{\omega}{k_x} = \dfrac{\omega}{k_0\cos\theta}$	0.3	**0.6**
	식 (36): $v_p = \dfrac{c}{\sqrt{1-\left(m\dfrac{\pi c}{\omega a}\right)^2}}$	0.3	
3.16	식 (37): $v_g = \dfrac{\Delta\omega}{\Delta k} = \dfrac{d\omega}{dk} = \left(\dfrac{dk}{d\omega}\right)^{-1}$	0.3	**1.0**
	식 (38): $k = \dfrac{\omega}{v_p} = \dfrac{\omega}{c}\sqrt{1-\left(m\dfrac{\pi c}{\omega a}\right)^2} = \dfrac{1}{c}\sqrt{\omega^2 - \left(m\dfrac{\pi c}{a}\right)^2}$	0.4	
	식 (39): $v_g = c\sqrt{1-\left(m\dfrac{\pi c}{a\omega}\right)^2}$	0.3	
3.17	식 (40): $\sin\theta_m \approx 0,42m$	0.2	**1.8**
	가능한 모드: $m = 1$ 및 $m = 2$	0.4	
	식 (41): $v = c\sqrt{1-\left(m\dfrac{\lambda}{2a}\right)^2}$	0.4	
	식 (42): $\dfrac{X}{v_2} - \dfrac{X}{v_1} = \tau$	0.4	
	식 (43): $X \approx 1,4c\tau$	0.4	
3.18	식 (44): $\sin\theta_2 = 2\dfrac{\lambda}{2a} > 1$	0.3	**0.6**
	식 (45): $\dfrac{a}{\lambda} < 1$	0.3	
합계			**10.0**